2020 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: ㉠ Fs ㉡ F/m ㉢ ½mv² ㉣ ½mv₀²
W=Fs, a=F/m 대입 → 2(F/m)s = v²−v₀² → Fs = ½mv² − ½mv₀²

2 답: (1) 10 m/s (2) 40 m (3) 30 m/s (4) 20 m
(1) ½·1000·v²=5×10⁴ → v=10
(2) mgh=4×10⁵ → h=40
(3) B: 역학E 450kJ 전부 운동E → ½·1000·v²=4.5×10⁵, v=30
(4) C: 퍼텐셜 450−250=200kJ → h=200000/10⁴=20 m

3 답: (1) $x_{min}=\sqrt{(8mgh_1/k)}$ (2) 4 cm < x < 4.4 cm
손잡이(3m)+구슬(m)이 같이 밀리다 자연길이에서 분리 → ½kx² = ½(4m)v²
구슬: v² = 2gh₁ → kx² = 4m·2gh₁ → x² = 8mgh₁/k
(2) x²=8(0.01)(10)h/10 = 0.08h
h₄=0.02 → x=0.04 m, h₅=0.0242 → x=0.044 m

4 답: (1) $P_0 = 2Q/(5Ah) - mg/A$ (2) 단열 압축
등압 팽창: Q = (5/2)PΔV = (5/2)(P₀+mg/A)Ah
→ P₀ = 2Q/(5Ah) − mg/A

5 답: (1) e₁ = 2/9 (2) e₂ = 2/7 (3) e₂가 더 좋음
(1) W = 2P₀·2V₀ = 4P₀V₀
Q_{in}: A→B (3/2)V₀·2P₀=3, B→C (5/2)·3P₀·2V₀=15 → 18P₀V₀ ⇒ 4/18 = 2/9
(2) W = 사다리꼴 (1+2)/2·2 = 3P₀V₀
Q_{in}: A→B 3, B→C′ (5/2)·3P₀·V₀ = 7.5 → 10.5 (C′→D는 ΔU=−4.5, W=2 ⇒ Q=−2.5 방출) ⇒ 3/10.5 = 2/7
(3) 잘려나간 삼각형 부분은 일은 1P₀V₀밖에 안 되는데 흡수열은 7.5P₀V₀나 먹던 부분 → 빼니까 효율 ↑
※ 엄밀히 따지면 C′→D 직선 초반(V<2.19V₀)에서 살짝 흡열 → 64/227≈0.282. 고교 수준 답은 2/7.

6 답: (1) A→B: V_0에서 수직으로 $2P_0$까지($2T_0$ 등온선 위) / B→C: 단열선 따라 P_0까지 (C는 두 등온선 사이, V≈1.52V₀) (2) $1.6T_0$
(1) 고정 → 부피 일정, T 2배 → P 2배. 핀 제거 → 단열 팽창, P_0까지. 단열선은 등온선보다 가파름
$T_C = 2T_0\cdot(1/2)^{2/5} \approx 1.52T_0$, $V_C = 2^{3/5}V_0 \approx 1.52V_0$
(2) Q = (3/2)nRT₀ (정적) = (5/2)nRΔT (정압) → ΔT = 0.6T₀ → 1.6T₀

7 답: $h_A : h_B = 7 : 2$
sinθ = s = h_B/h_A, 늘어난 길이 x
속력 최대 ⇔ 가속도 0: kx = 2mg − mgs
에너지: 2mgx = mgxs + ½kx² + ½(3m)v², 조건 ½mv² = mgxs → ½(3m)v² = 3mgxs
→ ½kx² = 2mgx − 4mgxs → kx = 4mg − 8mgs
2 − s = 4 − 8s → s = 2/7

8 답: a 자석 b N c S d N e 편각 f 강자성체 g 자기 구역 h 스핀

9 답: a 기전력 b 일 c 운동 기전력 d 유도 기전력 e 렌츠 f 유도 전류 g 자기 선속 h 자체 유도

10 답: A: 반자성체 – 구리 B: 상자성체 – 알루미늄
A: 원자 자기장 자체가 없음 → 반자성 (구리·유리·종이도 OK)
B: 무질서 → 상자성 (알루미늄)

11 답: (1) $I_0/2$ (2) $2B_0$ (3) B_0
솔레노이드 내부 B = μ₀nI (반지름 무관)
(1) μ₀(2n)I = μ₀nI₀ → I = I₀/2
(2) r_0: P, Q 둘 다 안쪽, 같은 방향 → B₀+B₀
(3) $3r_0$: Q(반지름 $2r_0$) 바깥이라 0, P 안쪽 → B₀

12 답: (1) $(3/4)B_0$ (2) $r = r_0/3$ (3) $I = 3I_0$
원형 중심 B = μ₀I/2r, A와 B는 반대 방향

(1) $B_B = \mu_0(I_0/2)/(2\cdot 2r_0) = B_0/4 \rightarrow B_0 - B_0/4$
(2) $(I_0/3)/r = I_0/r_0 \rightarrow r = r_0/3$
(3) $I/(3r_0) = I_0/r_0 \rightarrow I = 3I_0$

13 답: (1) $I_0/2$, 반시계(–) (2) $I_0/2$, 시계(+) (3) I_0, 시계(+)

$\Phi = B\cdot d_x\cdot d_y$
$0\sim t_0$: Φ $0\rightarrow 2B_0d^2$, 기울기 $2B_0d^2/t_0$ ↔ $+I_0$ (Φ 증가 = 시계)
(1) 넓이 $2d^2\rightarrow d^2$, 기울기 $-B_0d^2/t_0$ → 절반, 반대 방향
(2) $d^2\rightarrow 2d^2$, $+B_0d^2/t_0$ → $I_0/2$ 시계
(3) $2d^2\rightarrow 4d^2$, $+2B_0d^2/t_0$ → I_0 시계

14 답: (1) $B = 2B_0$ (+방향) (2) $5d < a < 6d$, $2.5I_0(=5I_0/2)$, 반시계 (3) $3d < b < 4d$, $4.5I_0(=9I_0/2)$, 시계

(1) 영역 I 넓이 $2d^2$, II 넓이 d^2 → $B\cdot d^2 = B_0\cdot 2d^2$
(2) P는 $d\le y\le 3d$. 앞변($x=a$)·뒷변($x=a-2d$)이 긋는 세로줄 자기장 합 $f(x)$ [B_0d 단위]: 0~d:0, d~2d:+1, 2d~3d:–½, 3d~4d:+2.5, 그 외 0
$d\Phi/da = f(a) - f(a-2d)$: d~2d:1($=I_0$ 확인), 2d~3d:–½, 3d~4d:1.5, 4d~5d:½, **5d~6d: –2.5**
→ 뒷변이 3d~4d 칸 빠질 때 최대, 나오는 선속 감소 → 반시계
(3) Q는 $d\le x\le 3d$. 가로줄 합 $g(y)$: 0~d:0, d~2d:–2, 2d~4d:+2.5
$d\Phi/db = g(b) - g(b-2d)$: d~2d:–2, 2d~3d:2.5, **3d~4d: 2.5–(–2)=4.5**, 4d~6d:–2.5
→ 나오는 선속 증가 → 시계